

Nom :Prénom :Classe :Date :

AVANT — J'ENTRE DANS LA QUESTION

Ce qu'on cherche

Le vélo existe depuis près de deux siècles. Il n'a pourtant jamais cessé de changer : cadre, freins, vitesses, assistance électrique, pneus larges pour la neige et le sable.

Un objet technique change-t-il parce que la technique le permet, ou parce que l'usage l'exige ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✕)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
OST	
usage	
besoin qui évolue	

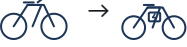
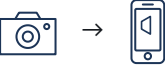
PENDANT — J'INVESTIGUE

Activité 1Quatre situations, quatre évolutions

Question : pour chaque objet, quelle évolution du besoin a provoqué l'évolution de l'objet ?

Je complète le tableau. La colonne du milieu est la plus importante : elle doit décrire un changement dans la vie des utilisateurs, pas un progrès technique.

OST
Objet ou système technique. Le programme utilise ce sigle pour désigner aussi bien un objet isolé (une perceuse) qu'un ensemble organisé (un réseau de tramway).

L'objet a évolué ainsi	Quel changement dans la vie des gens l'explique ?	Quel nouvel usage devient possible ?
 Le téléphone fixe est devenu un téléphone portable, puis un téléphone connecté.		
 Le vélo classique est devenu un vélo à assistance électrique.		
 L'appareil photo argentique		

est devenu numérique, puis s'est fondu dans le téléphone.		
 Le VTT est devenu un fatbike à pneus ultralarges.		

Activité 2 **Le même objet, deux époques**

Question : que révèle la comparaison d'un objet avec son ancêtre direct ?

J'observe les deux réfrigérateurs ci-dessous, puis je complète.



Réfrigérateur des années 1970



Réfrigérateur actuel

Ce que je compare	Années 1970	Aujourd'hui
Fonction d'usage		
Fonctions techniques assurées		
Consommation d'énergie		
Design (forme, matériaux, couleur)		
Informations affichées à l'utilisateur		

- a. La fonction d'usage a-t-elle changé ? Qu'est-ce qui a changé, alors ?
-
-
- b. Je formule en une phrase le besoin nouveau auquel répond le réfrigérateur actuel et auquel celui des années 1970 ne répondait pas.
-
-

Activité 3 **Justifier une évolution**

Je choisis un OST de la liste : la trottinette, la montre, la voiture, le tableau de la salle de classe, le cartable. J'écris quatre phrases construites ainsi :

« L'objet ... a évolué parce que le besoin de ... a changé : autrefois ..., aujourd'hui Cette évolution a permis de »

APRÈS — JE FIXE CE QUE J'AI APPRIS

À retenir

Un **OST** (objet ou système technique) est toujours lié à un **usage** : ce que les gens en font réellement, dans un lieu et à une époque donnés.

Les objets techniques évoluent pour deux grandes raisons : répondre à de nouveaux besoins, ou profiter de nouvelles possibilités techniques. Le plus souvent, les deux agissent ensemble.

Quand l'usage change, l'objet change ; quand l'objet change, il rend possibles des usages que personne n'avait prévus.

Je complète : le réfrigérateur d'aujourd'hui rend le service qu'en 1970, mais il répond en plus au besoin de

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Si l'objet change, tout change-t-il en lui d'un seul coup ? Qu'est-ce qui reste, au juste, d'un objet à celui qui le remplace ?

Technologie · 4e · Mettre en relation un OST et ses usages
Thème : Décrire les évolutions des objets et de leurs usages
Fiche 1 sur 3